

数字电路课程设计

——数字测速系统的设计

——交通灯控制电路设计

——数字电子钟设计

华南农业大学电子工程学院

2026.5

实践课程课程设计，有助于学生把理论知识运用到实践中。根据教学要求选择设计题目，使学生能充分运用课程知识，常见的数电课程设计有：数字钟、测速系统、交通信号灯控制电路、乒乓球模拟计分电路等。

交通灯、数字测速系统、数字钟电路三选一；选择合适的器件，画出电路图并仿真验证；通过元器件安装、调试，先实现基本功能，有能力再实现扩展功能。

电路板要求：元器件布局要综合考虑合理性，走线清晰规范（如红+、黑-），稳定可靠；课程设计报告符合毕业设计规范要求。

课程设计1——数字测速系统的设计

一、设计要求

设计并



速的数字测速系统，加载于智能小车上

1. 测量转速可达0~40转/秒；
2. 转速测量精度不得低于90%/秒；
3. 输出转速由数码管显示；
4. 低速报警：（速度低于设定值时，启动蜂鸣器报警，速度升高至设定值以上时，自动关闭蜂鸣器）。

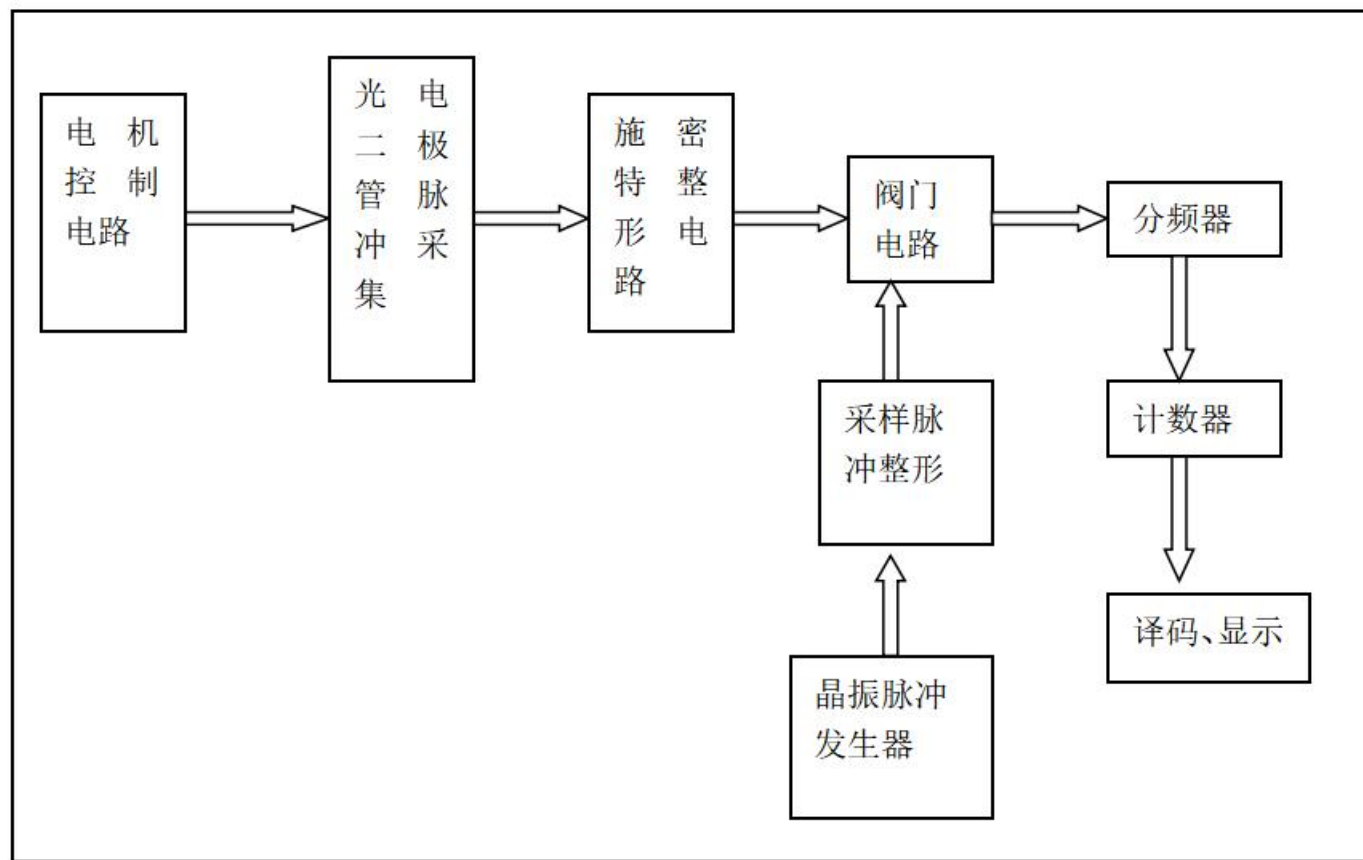
*. 功能扩展部分（例如：控制电机的正反转，可用发光二极管显示）

二、设计相关提示

1. 光电信号检测电路：通过光电传感器把转速转变为脉冲信号
2. 计数、译码、显示电路：对脉冲信号进行计数，然后经译码、在数码管上显示电机转速
3. 精度问题：转盘上打一定数量的孔

课程设计1——数字测速系统的设计

数字测速系统的组成

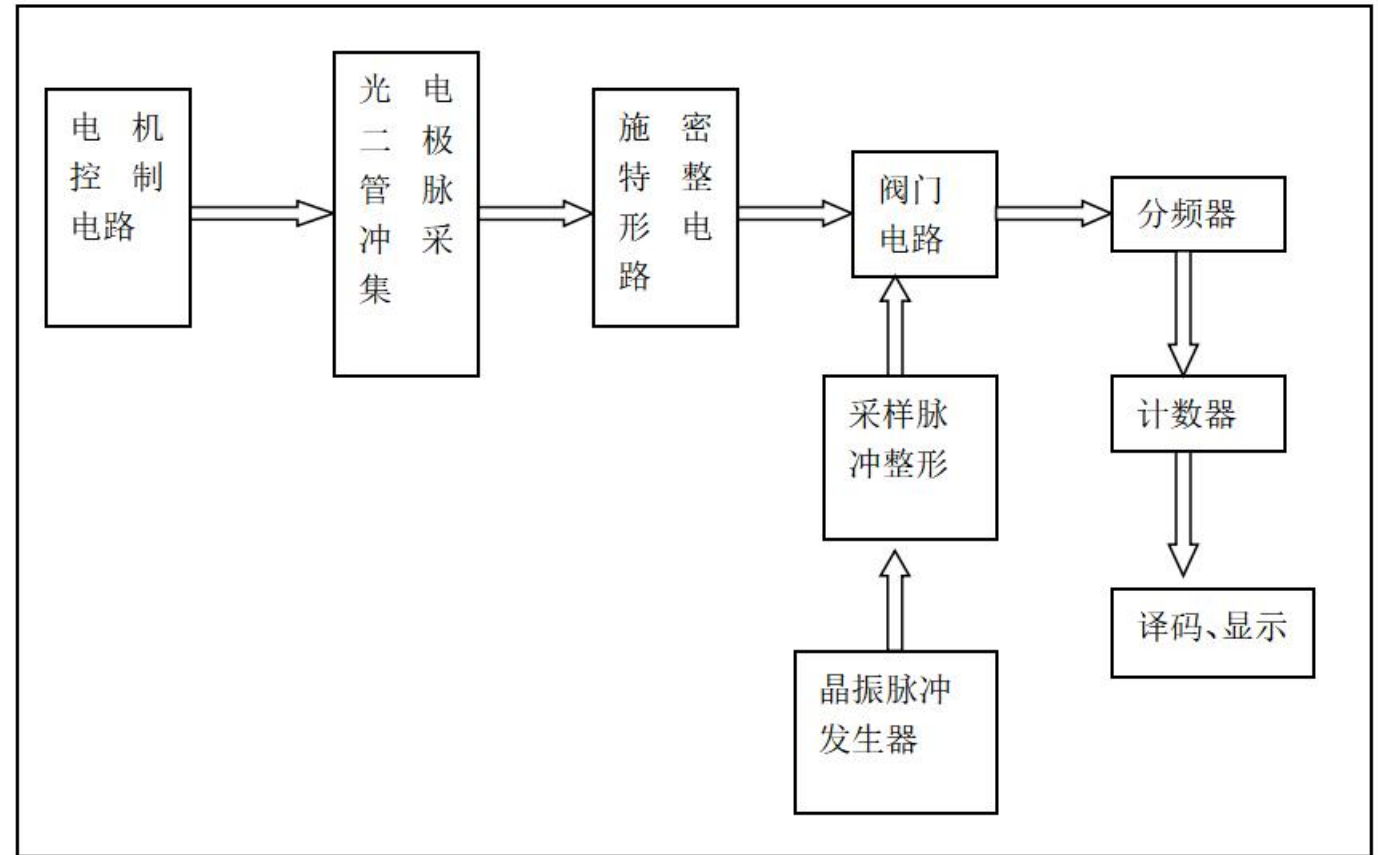


课程设计1——数字测速系统的设计

二、设计提示(供参考)

数字测速系统的组成

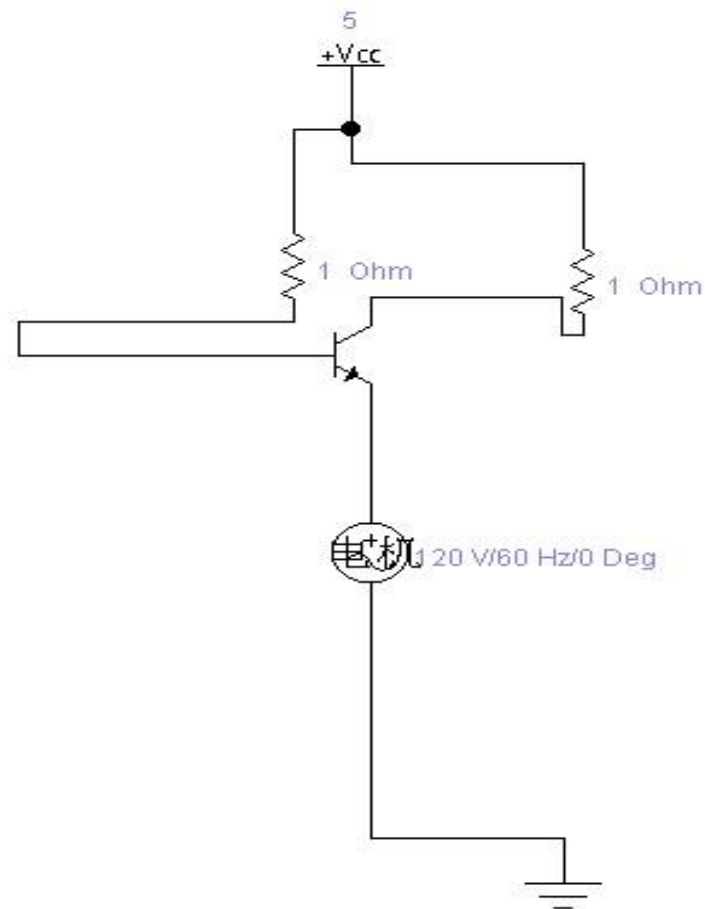
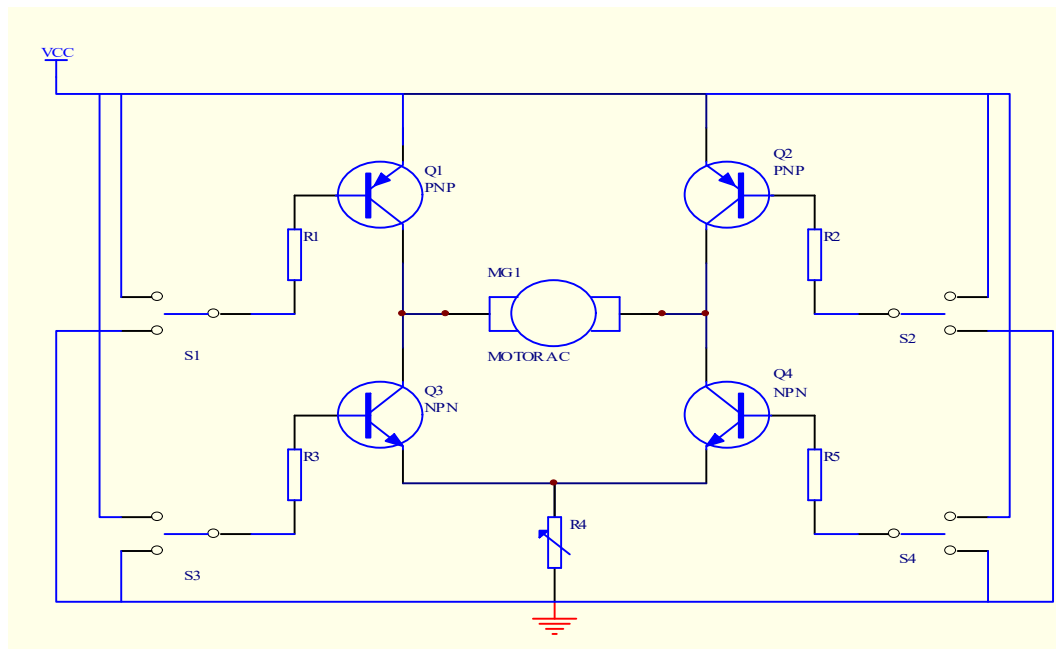
1. 应用光电传感效应的原理，用一个光发射管和光接受器，施密特整形电路形成编码脉冲。
2. 产生的1赫兹脉冲作为阈值信号，此阈值信号和编码脉冲分别接二输入与门的输入端，与门的输出端接一个计数器；
3. 用74LS90实现计数器对编码脉冲进行1秒钟计数，接着通过CD4511数据进译码和锁存，数码管显示，从而实现转速测量。
4. 利用三极管搭建的H桥电路，可以对电机实现正反转。通过改变与电机的电阻，可以改变电机的转速。



课程设计1——数字测速系统的设计

电机调速与转向电路的设计

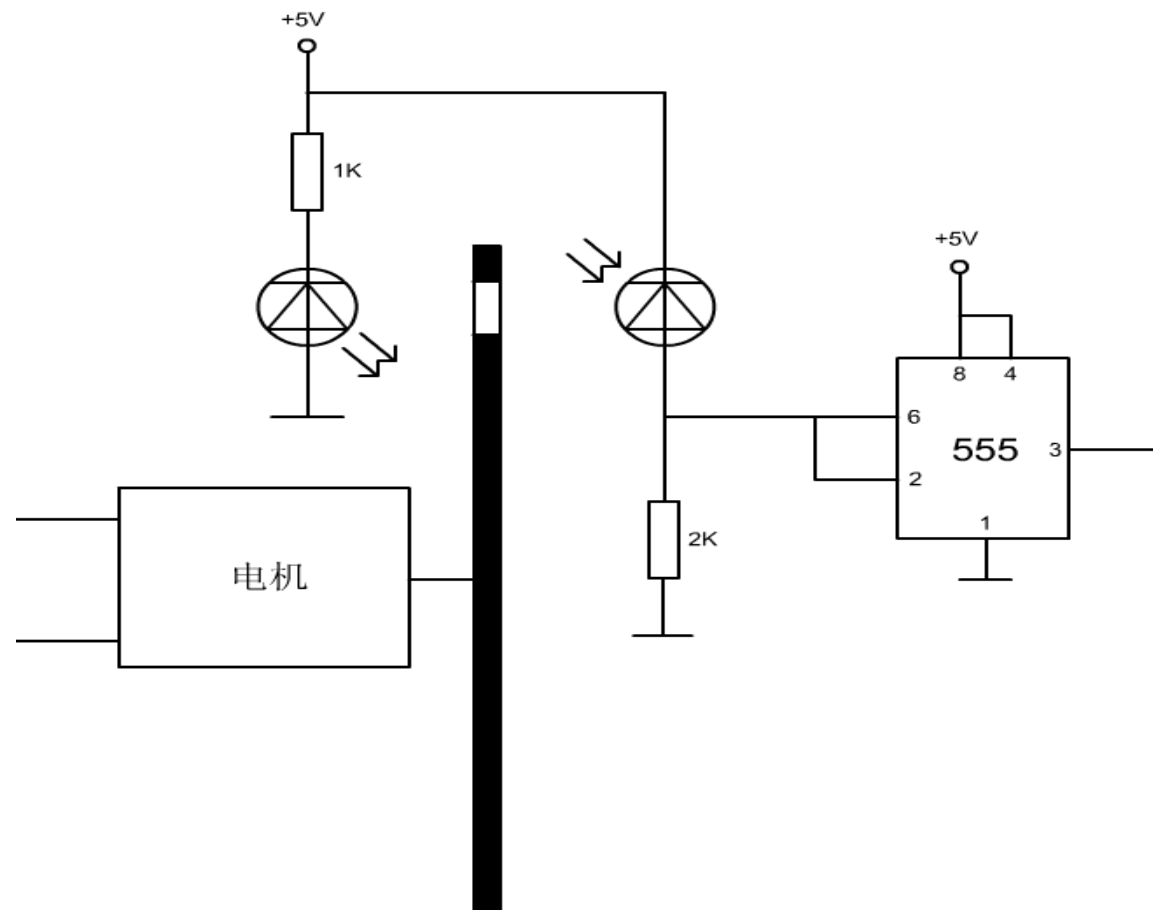
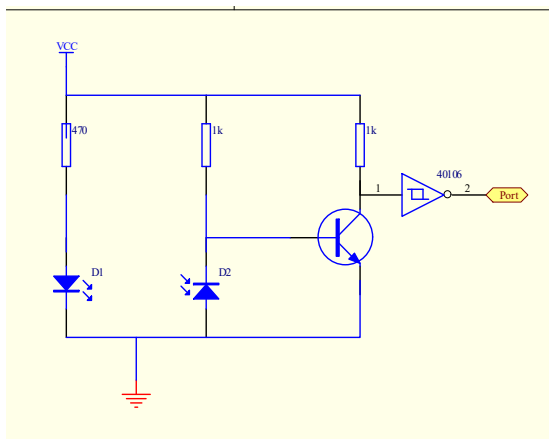
电机本身电阻约为4ohm，所以通过改变与BJT基极相连的电阻实现调速。可调电阻设定为1k的可调电阻，在调速过程中注意要微调。不然电机在电压过少的情况下会不能运转起来。



课程设计1——数字测速系统的设计

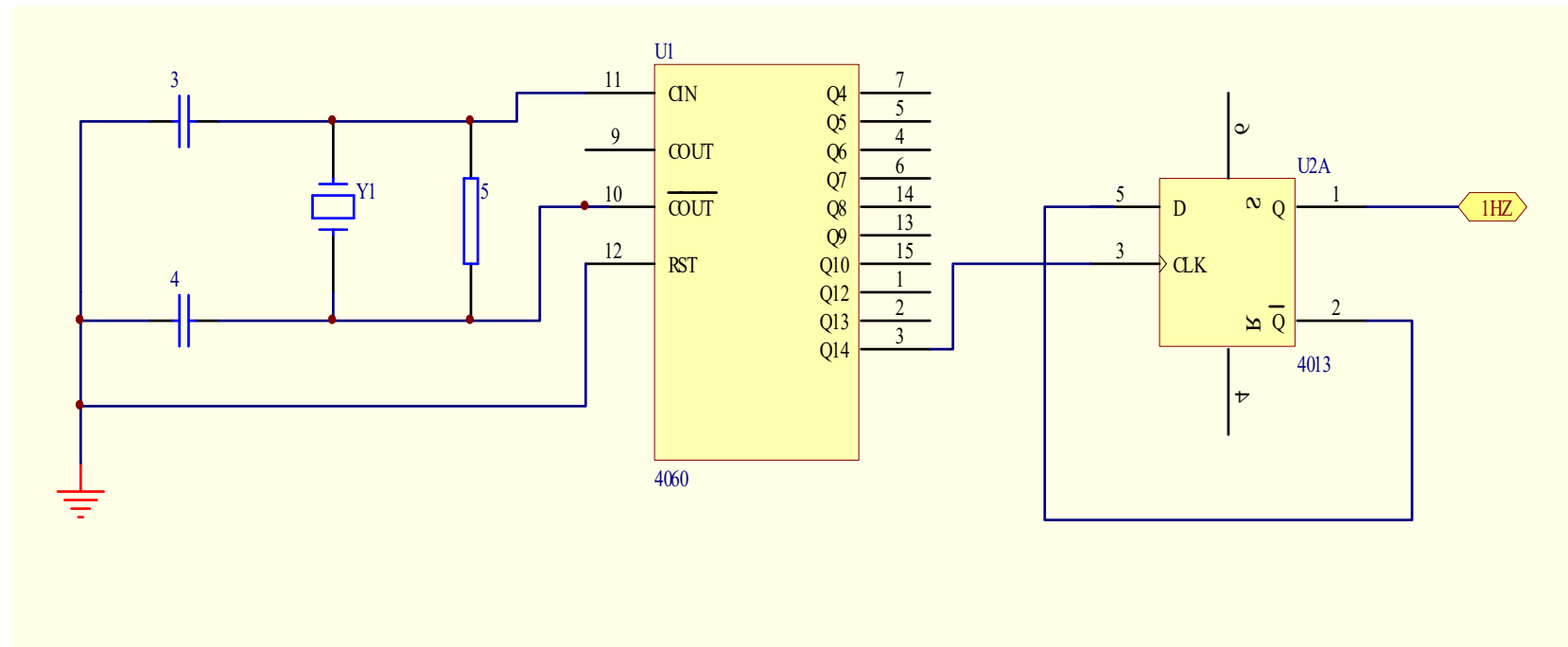
光电信号检测电路的设计

假设电机转速为40转/秒，由于挡板有4个孔，每转一次发射接收管通4次，即会产生4个脉冲信号（转速测量精度为90度 / 秒）；经由555组成的施密特电路整形后提供给74LS90的CP端。



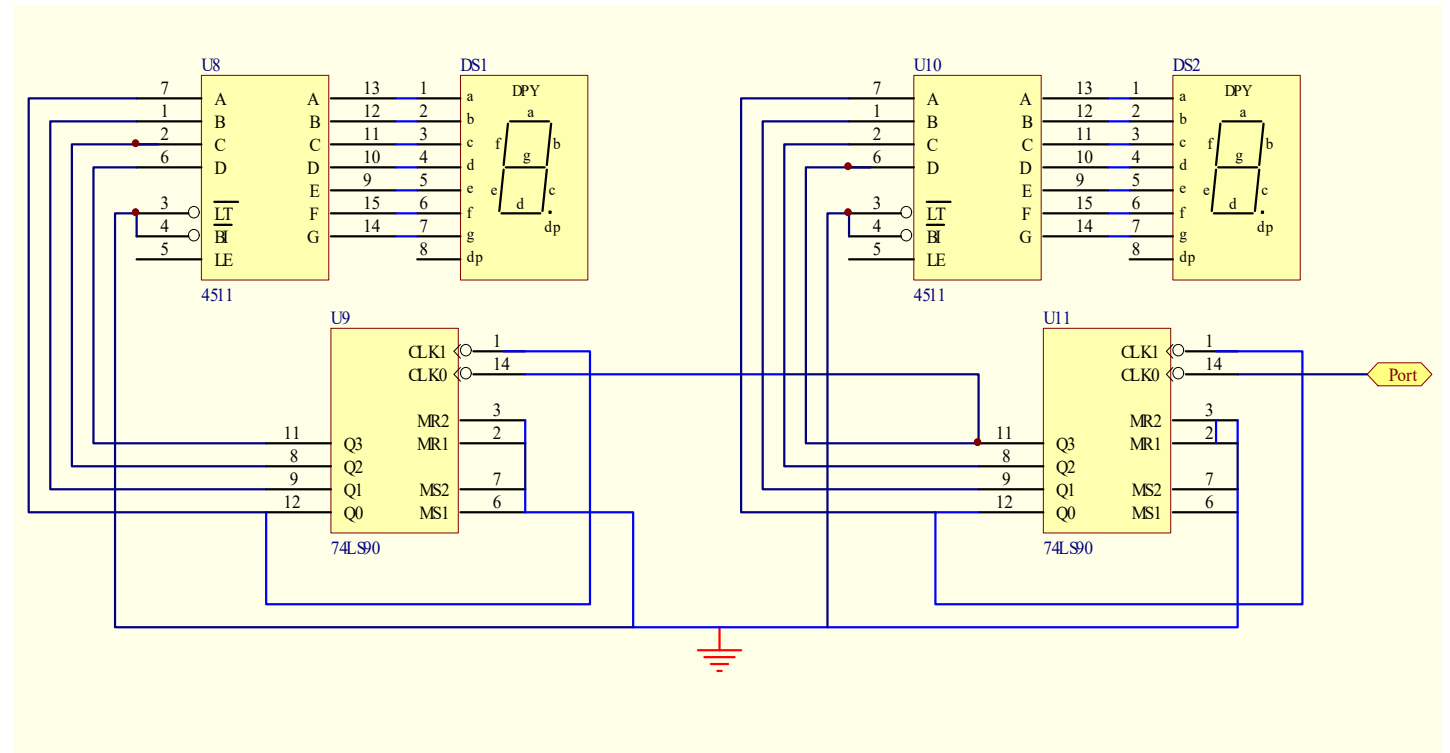
秒脉冲电路

晶振32768Hz经CD4060计数器
14分频后，在经CD4013D触发
器二分频后，得到1Hz的稳定
脉冲。



计数电路和译码电路及显示电路的设计

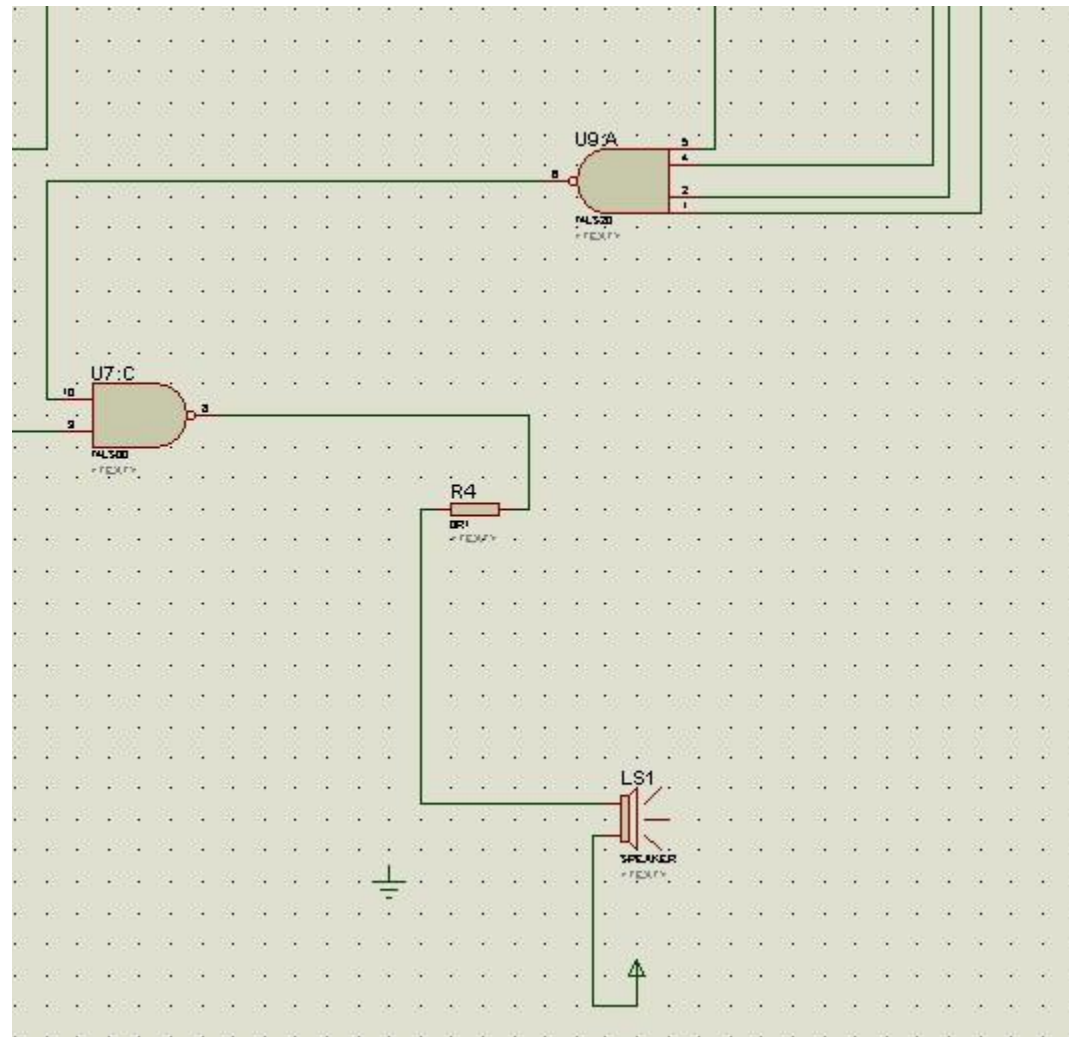
光电信号检测电路的输出经四分频输入到由74 1s90二进制计数器组合而成的十进制计数器，并通过741s4511译码器后有共阴极数码管显示。



课程设计1——数字测速系统的设计

报警电路设计

低速报警电路通过对十位的74LS90的Q4、Q3、Q2、Q1输出做或非处理，当转速低于10转每秒时，Q4、Q3、Q2、Q1四者同时为零，或非门74LS20输出为高电平，驱动蜂鸣器工作起报警作用。若Q4、Q3、Q2、Q1四者中不同时为零，或非门74LS20输出为低电平，蜂鸣器两端不导通。



课程设计2——数字钟设计

一、设计要求

1、设计制作一个数字电子钟。

时间计数电路采用24进制，从00开始到23后再回到00；

各用2位数码管显示时、分、秒；

2、具有手动校时、校分功能，可以分别对时、分进行单独校正；

3、计时过程具有报时功能，当时间到达整点前10秒开始，蜂鸣器响1秒停1秒地响5次；

4、采用软件仿真

*. 功能扩展部分（自行发挥）

二、设计相关提示

1. 为了保证计时的稳定及准确，须由晶体振荡器提供时间基准信号；

2. 数字钟由振荡器、计数器、译码器和显示器电路所组成；

3. 振荡器产生的时钟信号经过分频器形成1秒信号，秒信号输入计数器进行计数，并把累计结果以“时”、“分”、“秒”的数字显示出来。

课程设计3——十字路口的交通灯电路设计

一、设计要求

1. 基本功能:

- ①主干道绿灯亮起，支干道红灯；
- ②主干道黄灯闪烁，支干道红灯；
- ③主干道红灯亮起，支干道绿灯；
- ④支干道黄灯闪烁，主干道红灯；

主干道绿灯20s，支干道绿灯15s，黄灯5s闪烁，采用倒计时。

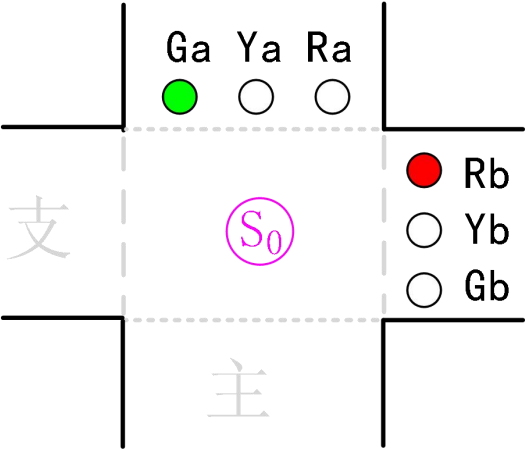
2*. 扩展功能:

路口出现紧急情况，主干道、支干道均为红灯；
时间可以任意设置等；

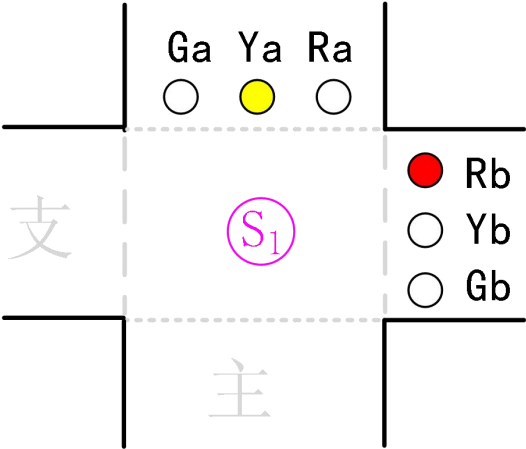
课程设计3——十字路口的交通灯电路设计

二、设计提示(供参考)

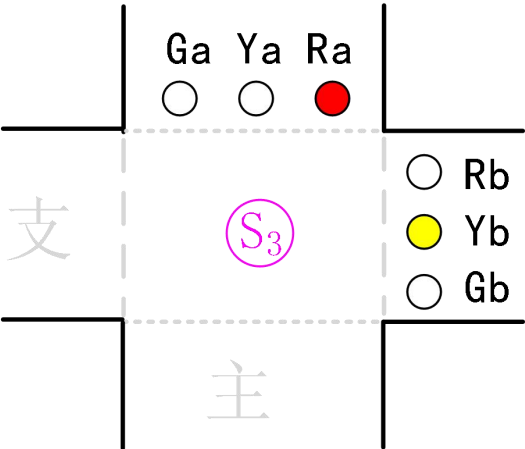
20s



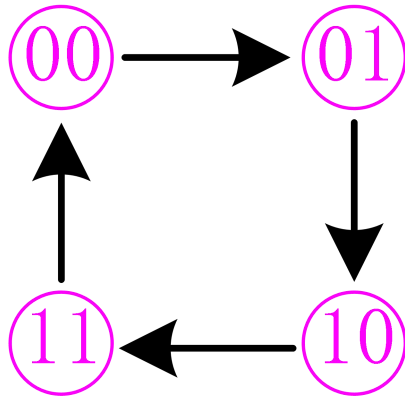
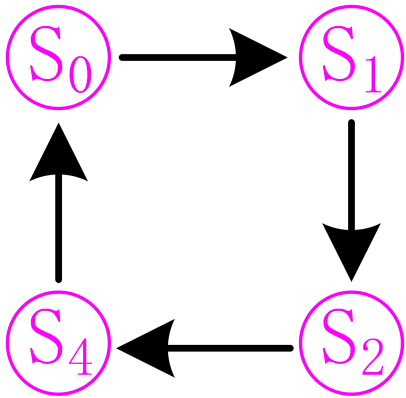
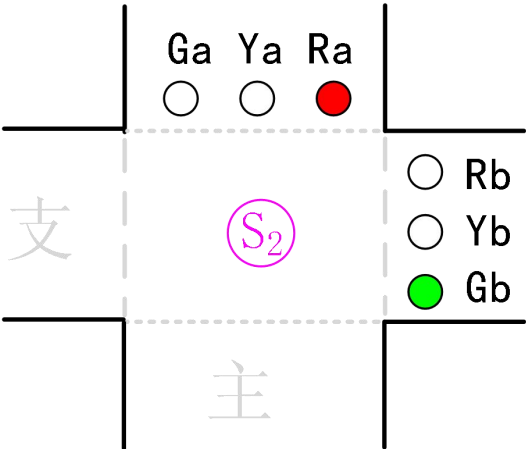
5s



5s



15s

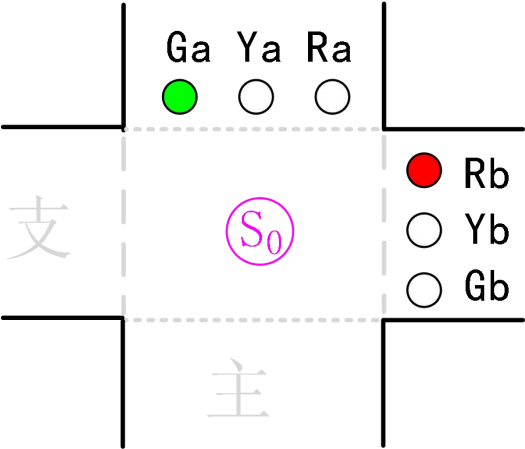


输入	输出
$Q_1^n Q_0^n$	$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$
0 0	0 1
0 1	1 0
1 0	1 1
1 1	0 0

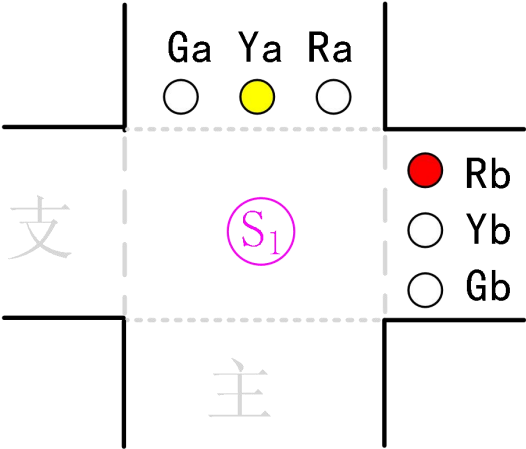
课程设计3——十字路口的交通灯电路设计

二、设计提示(供参考)

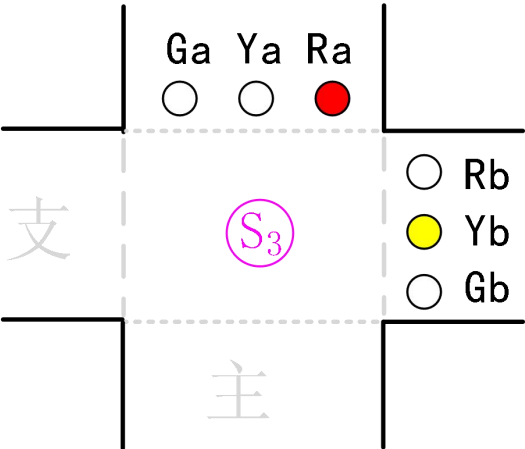
20s



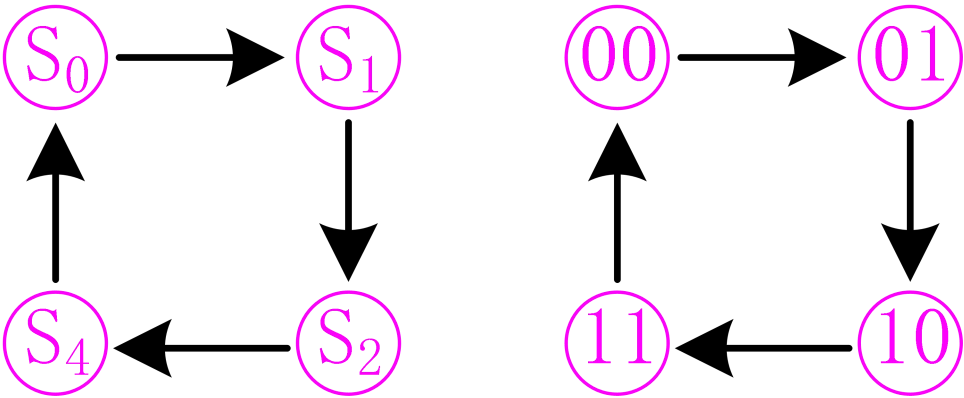
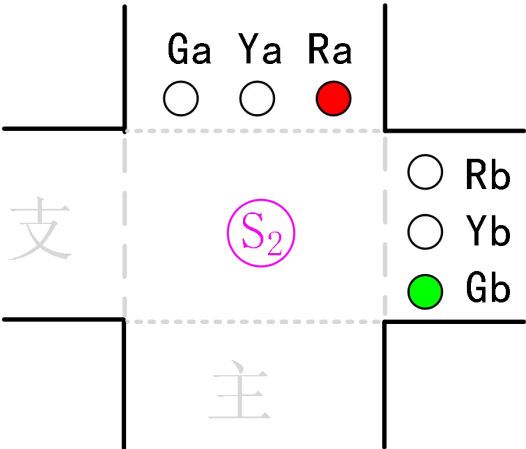
5s



5s



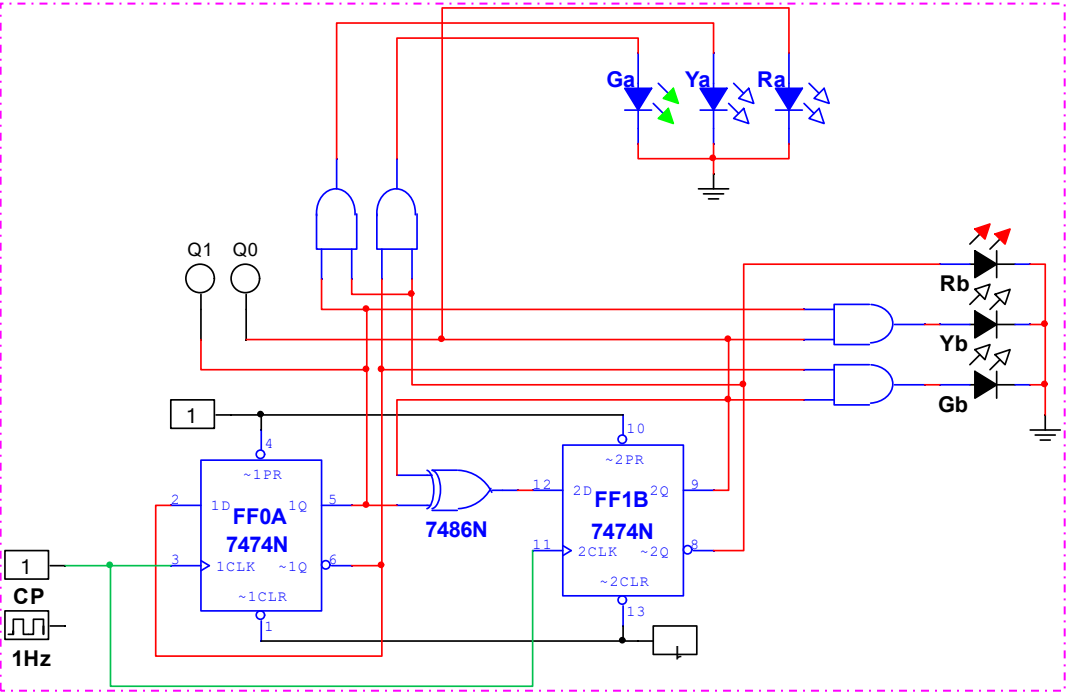
15s



输 入	输 出	输 出					
$Q_1^n Q_0^n$	$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$	GaYaRa _(主)			RbYbGb _(支)		
0 0	0 1	1	0	0	1	0	0
0 1	1 0	0	1	0	1	0	0
1 0	1 1	0	0	1	0	0	1
1 1	0 0	0	0	1	0	1	0

课程设计3——十字路口的交通灯电路设计

二、设计提示(供参考)



$$Q_1^{n+1} = D_1 = Q_1^n \oplus Q_0^n$$
$$Q_0^{n+1} = D_0 = \overline{Q_0^n}$$

(主)

(支)

$$G_a = \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n}$$

$$R_b = \overline{Q_1^n}$$

$$Y_a = \overline{Q_1^n} Q_0^n$$

$$Y_b = Q_1^n Q_0^n$$

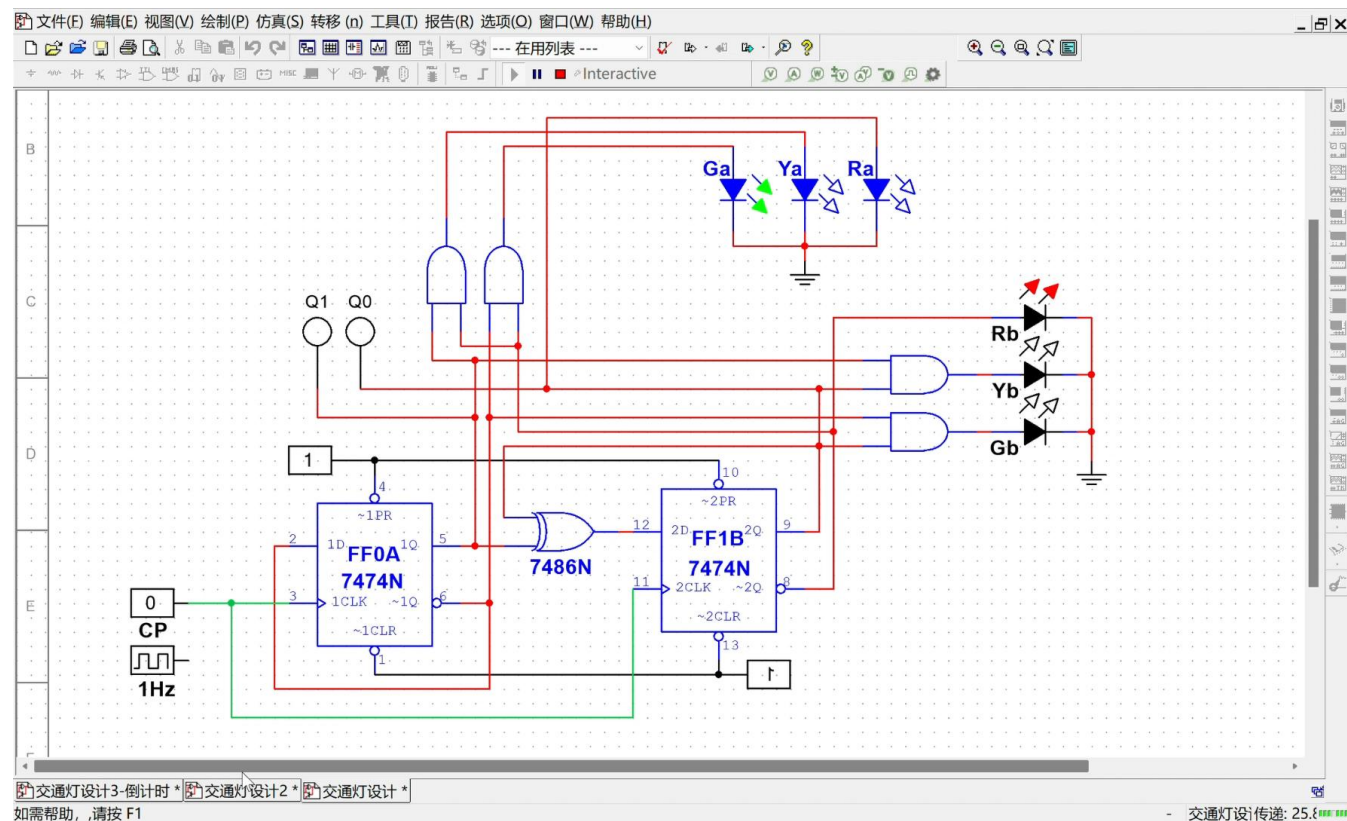
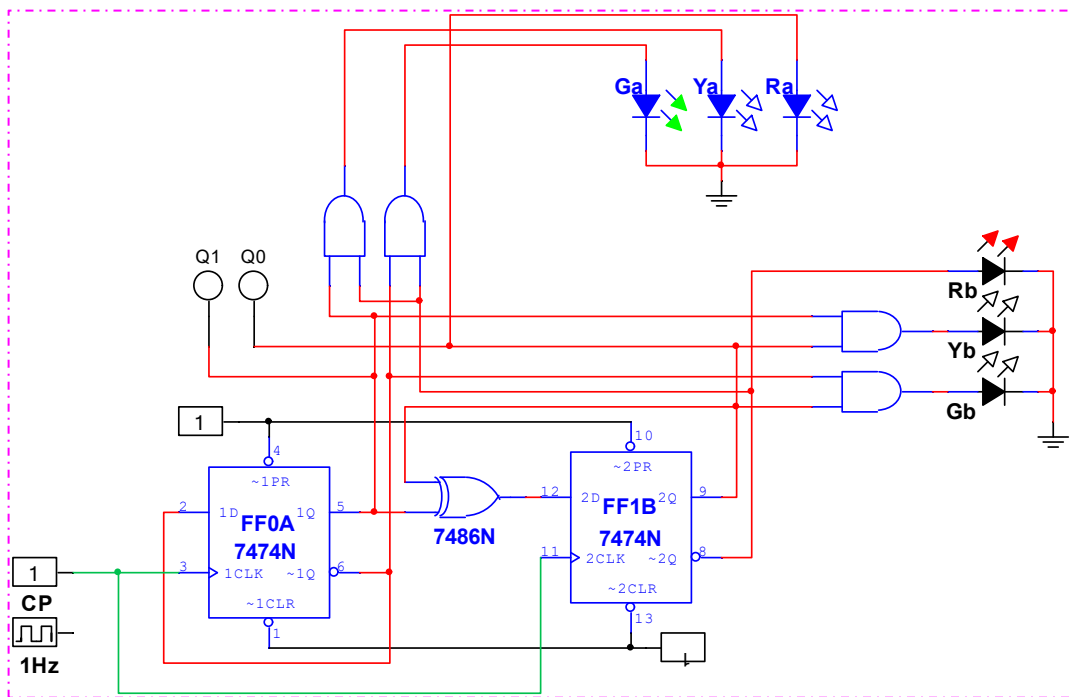
$$R_a = Q_1^n$$

$$G_b = Q_1^n \overline{Q_0^n}$$

输 入	输 出	输 出					
$Q_1^n \quad Q_0^n$	$Q_1^{n+1} \quad Q_0^{n+1}$	GaYaRa _(主) RbYbGb _(支)					
0 0	0 1	1	0	0	1	0	0
0 1	1 0	0	1	0	1	0	0
1 0	1 1	0	0	1	0	0	1
1 1	0 0	0	0	1	0	1	0

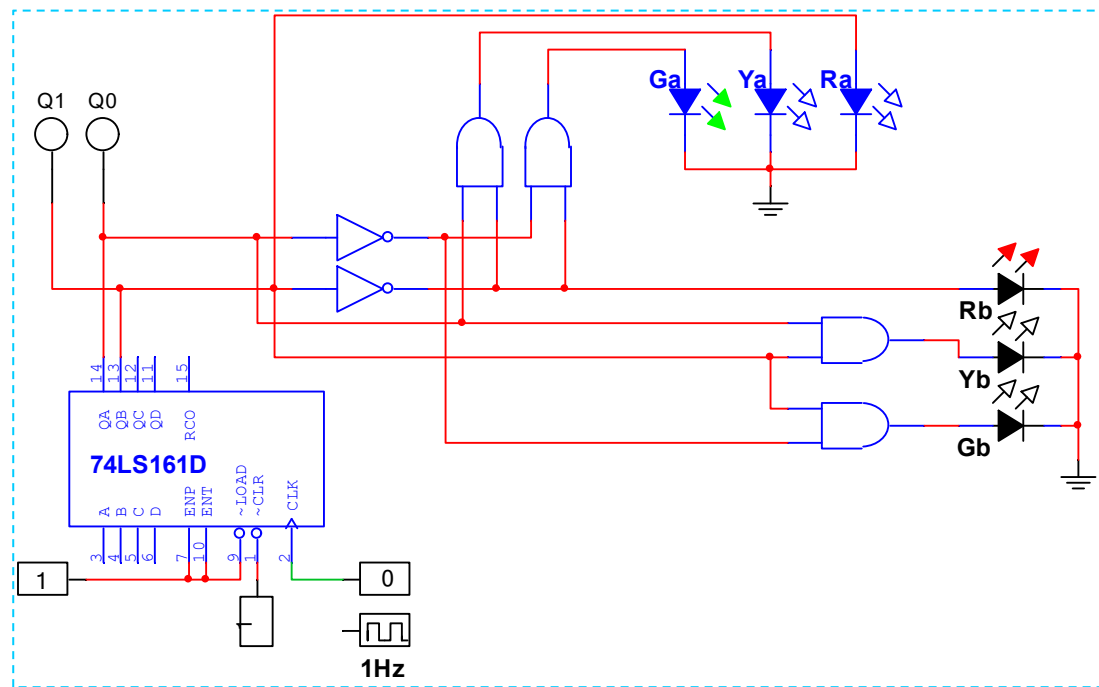
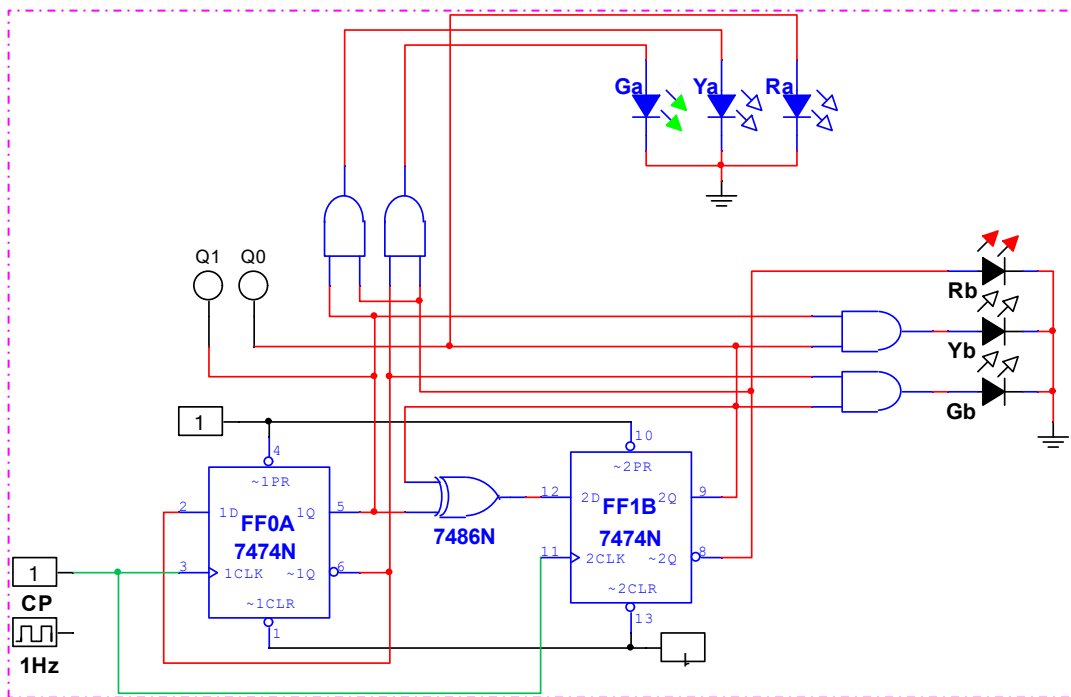
课程设计3——十字路口的交通灯电路设计

二、设计提示(供参考)



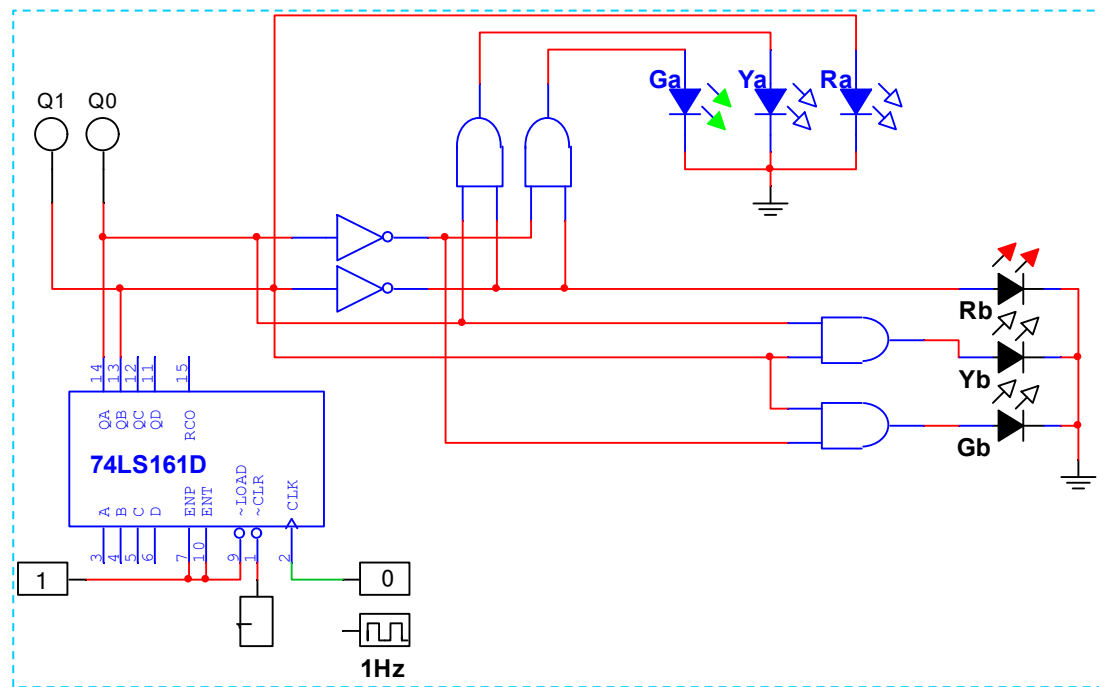
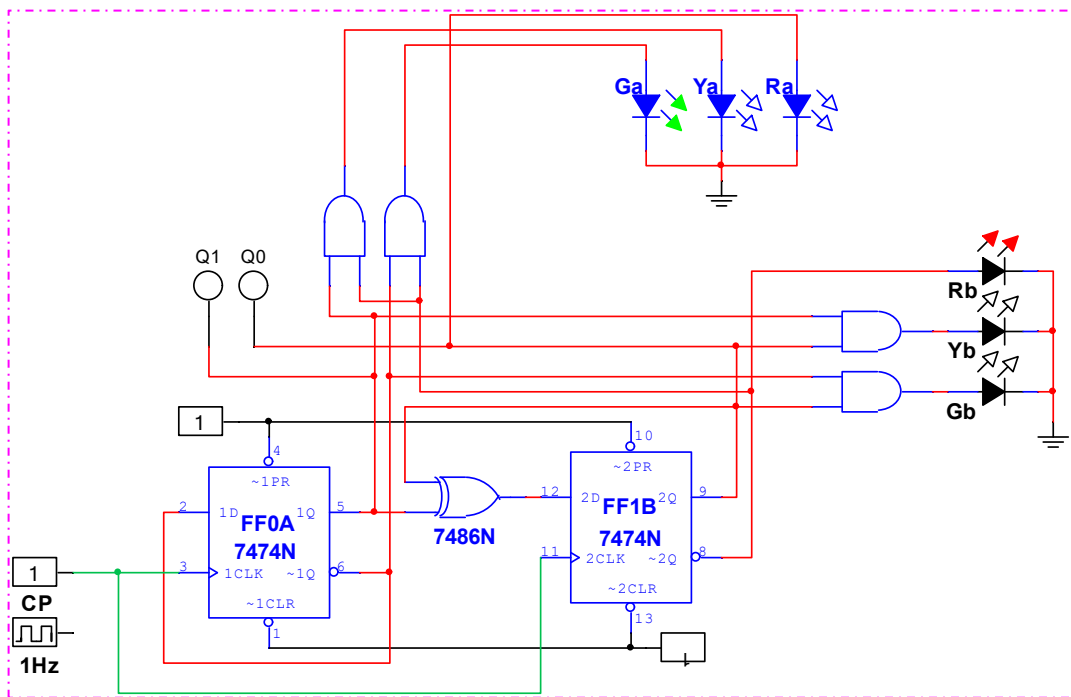
课程设计3——十字路口的交通灯电路设计

二、设计提示(供参考)



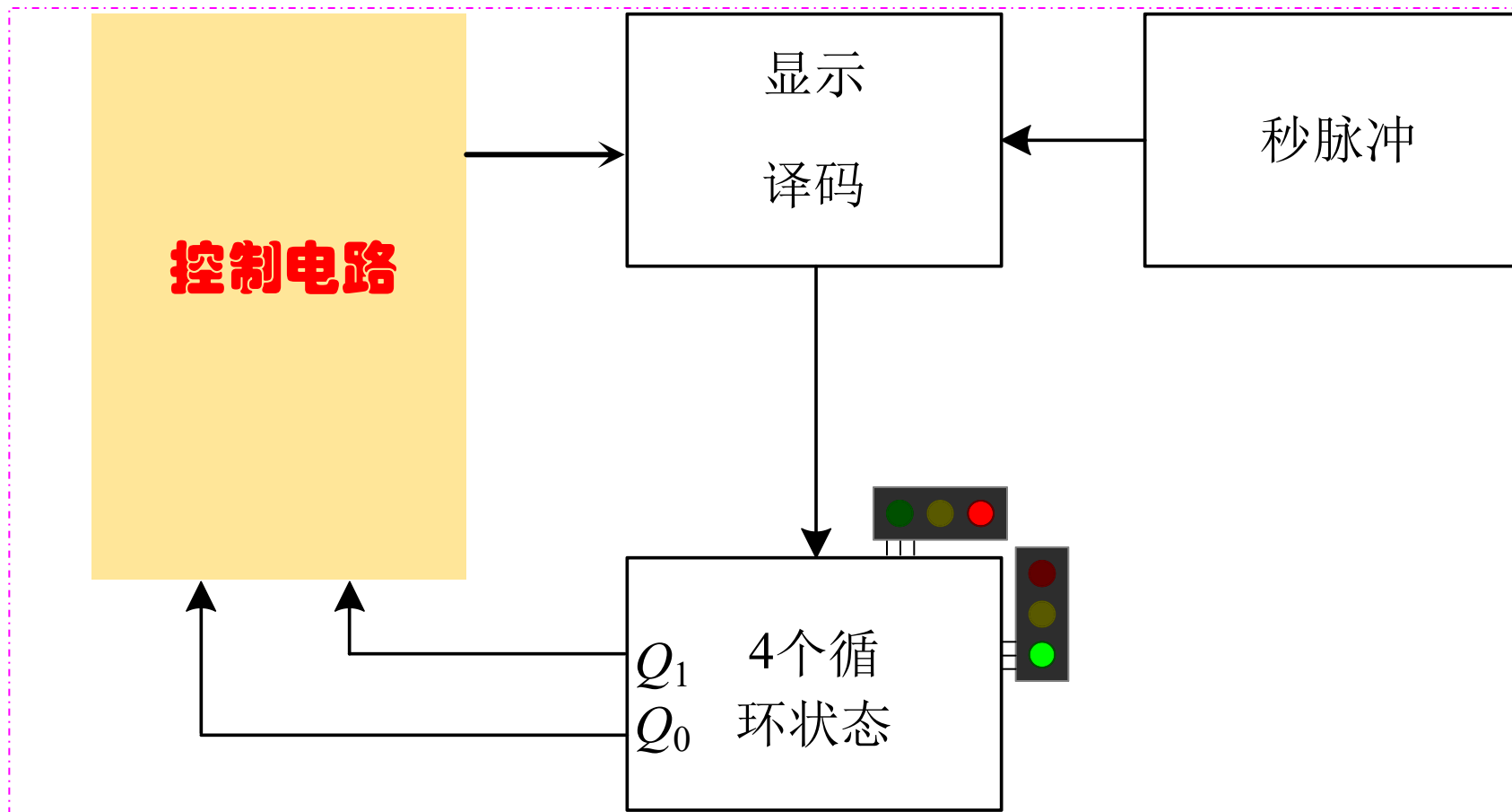
课程设计3——十字路口的交通灯电路设计

二、设计提示(供参考)



课程设计3——十字路口的交通灯电路设计

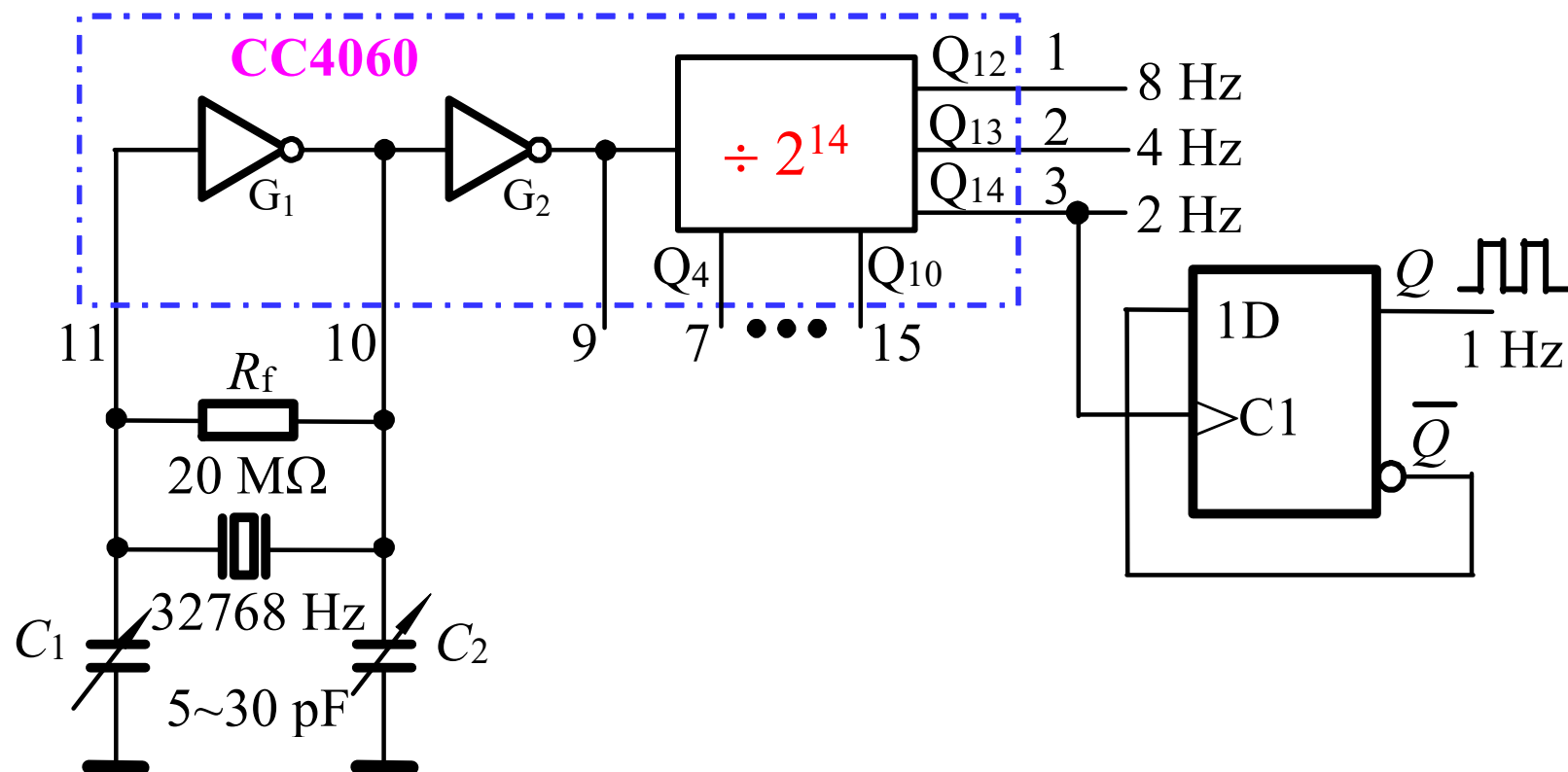
二、设计提示(供参考)



课程设计3——十字路口的交通灯电路设计

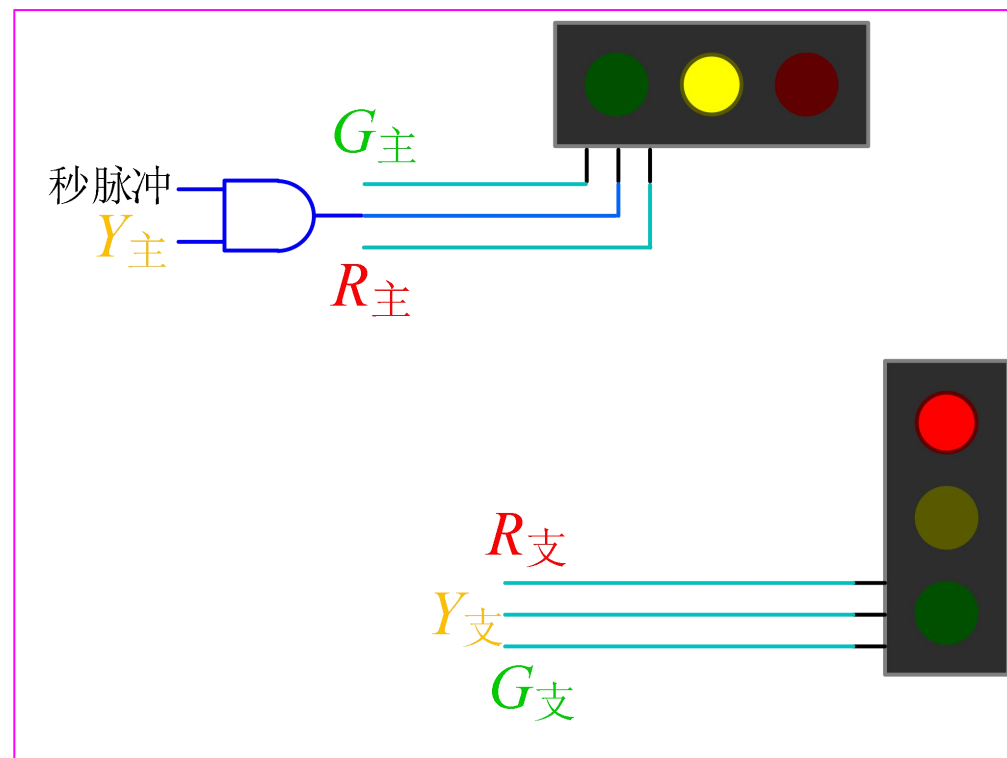
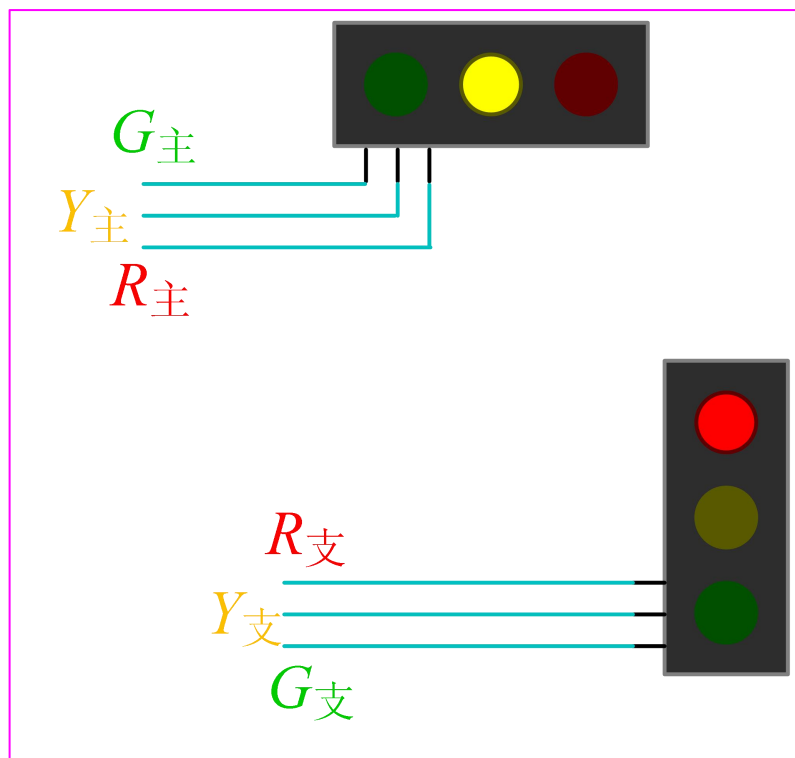
二、设计提示(供参考)

秒脉冲电路



课程设计3——十字路口的交通灯电路设计

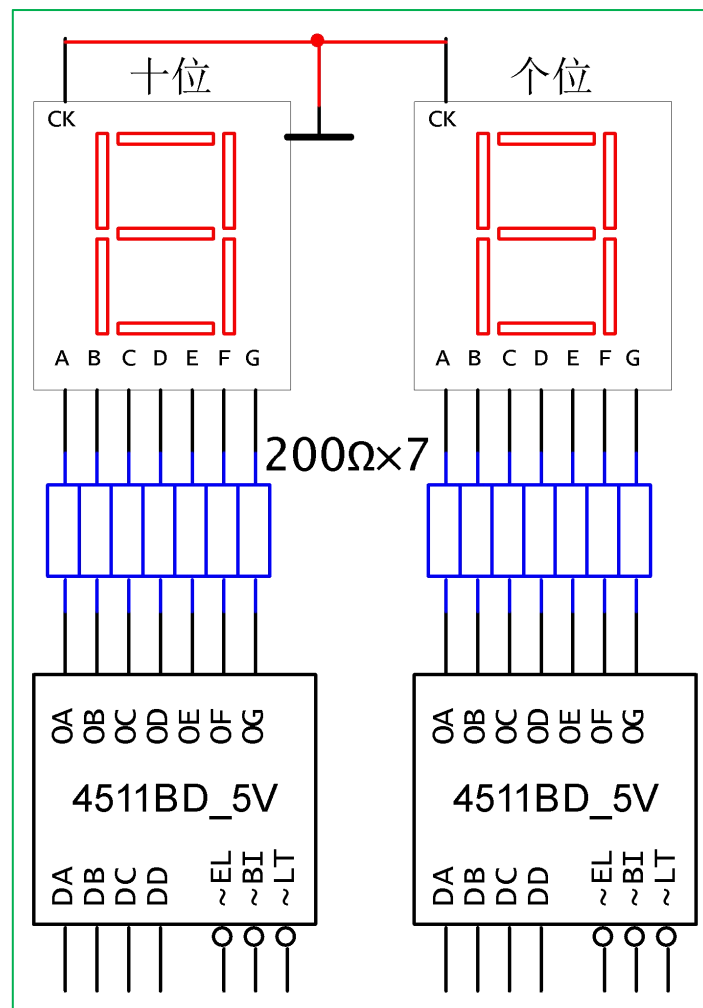
二、设计提示(供参考) 如何实现黄灯闪烁



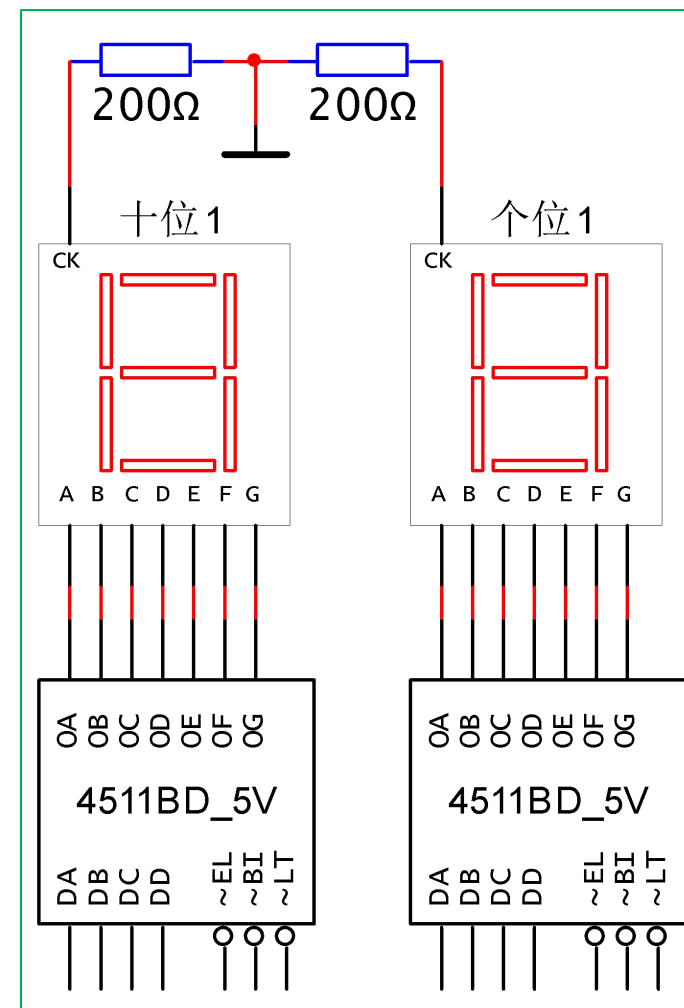
课程设计3——十字路口的交通灯电路设计

二、设计提示(供参考)

七段数码管需要
接限流电阻
220 Ω 左右



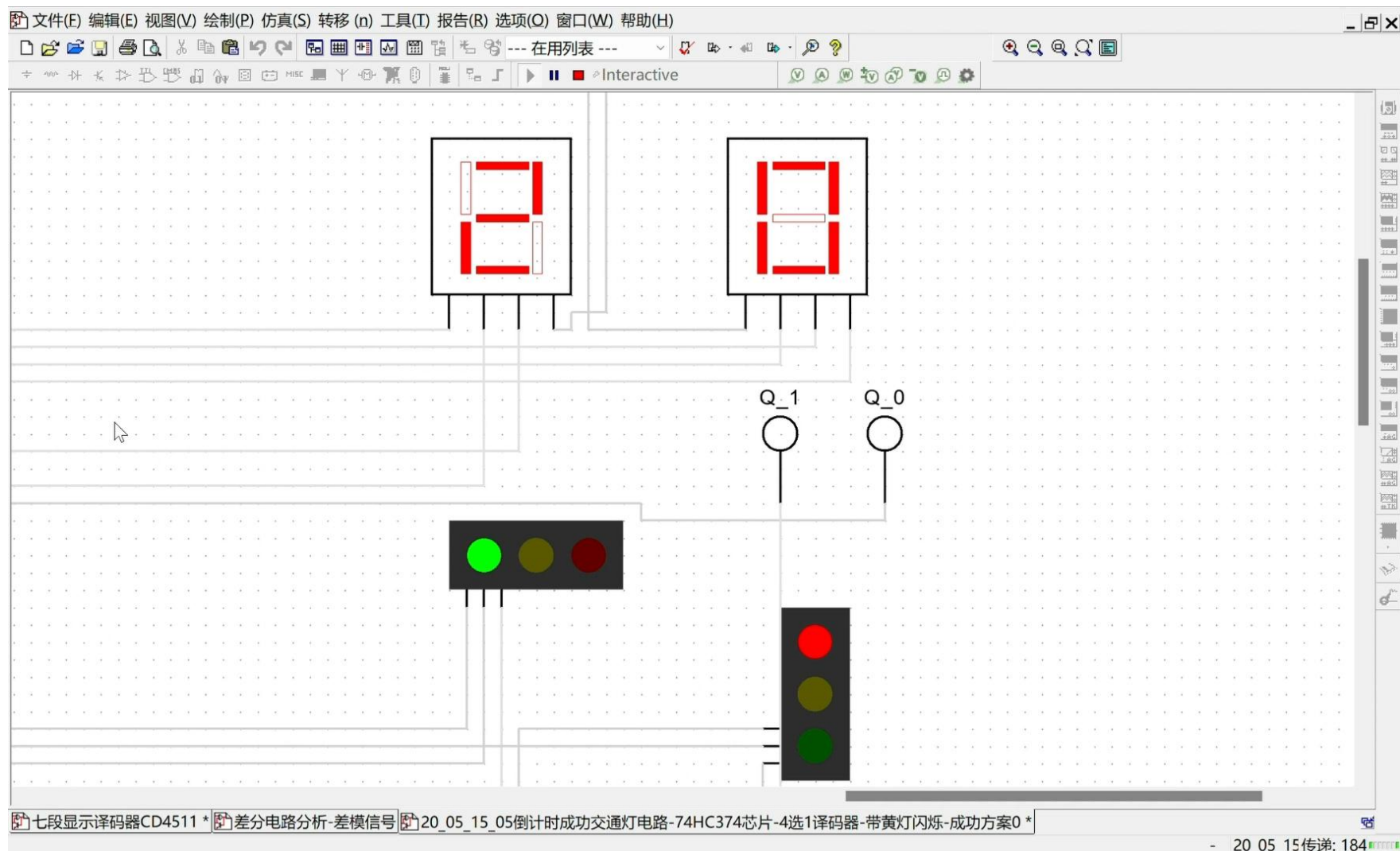
常规接法



简易接法

课程设计3——十字路口的交通灯电路设计

三、预期结果(供参考)



注意事项

- (1) 注意开关、芯片、电阻等元器件的**布局要合理**，考虑要周到周全；
- (2) 芯片及数码管必须安装在对应IC座上，**不得直接焊接在电路板上!!!**
- (3) 尽量用实验室可提供的芯片，如需用到特殊冷门芯片，自行购买；
- (4) 若不熟悉焊接，用往期废板练习熟练后再焊接；
- (5) 强烈建议按**功能块**建焊接电路，测试成功后再进行下一个功能块；
- (6) 芯片的插拔或替换时**必须使用起拔器**操作；
- (7) 防火灾、防烫伤，电烙铁长期不用必须**关闭电源**；
- (8) 充分利用网络资源（如B站），**熟练掌握电路设计原理和方法**；

时间安排及报告要求

		第1周 周一	第1周 周二	其他 时间	第2周 周四	第2周 周五
工程学 院南楼 301	上午		交任务分配表，整理领取工具箱，领元器件	焊接 调试等	验收，回收工具箱，拆板，提交报告、作品视频。	
	下午					打扫 实验室

- (1) 应先使用软件仿真，可按功能块进行仿真，仿真无误后再进行焊接
- (2) 根据设计过程撰写实习报告，文字通顺避免口语化，要有逻辑性，排版合理美观
- (3) 60%（设计）+40%（报告）